# 使用區塊儲存設備
## Keystone

NetApp
June 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on June 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

總覽 . . . . . 1
使用主機群組 . . . . . 2
建立主機群組 . . . . . 2
檢視磁碟 . . . . . 4
建立磁碟 . . . . . 4
從 Snapshot 建立磁碟 . . . . . 7
修改磁碟 . . . . . 7
刪除磁碟 . . . . . 8
建立磁碟的 adocad 快照 . . . . . 9

# 總覽

在區塊儲存系統中、資料儲存設備會以獨特的識別碼分成個別的區塊。NetApp 服務引擎將區塊資料儲存區塊稱為區塊儲存區、個別區塊則稱為磁碟區。

區塊存放區屬於子租戶、並在區域內指定（每個子租戶每個區域一個區塊存放區）。區塊存放區具有網路屬性（例如 IP 位址和 VLAN ID）、可用來透過 iSCSI 或 FC 傳輸協定存取磁碟。災難恢復 DP 可在區塊存放區上啟用。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。

區塊存放區必須先初始化、才能使用。如果區塊儲存設備可用且尚未初始化、則可在建立磁碟程序的一部分、在區塊儲存區上建立第一個磁碟之前先初始化該儲存設備。

磁碟是在區塊存放區上建立。磁碟具有許多可設定的屬性、包括容量和相關的服務層級。DP 選項、例如 "快照" 和 "災難恢復" 可為磁碟啟用。

磁碟存取是透過主機群組來控制。主機群組由啟動器節點名稱組成；您可以將一或多個主機群組對應至磁碟、以定義哪些啟動器可以存取磁碟。

主機群組：

- 是特定於傳輸協定的。它們可以是：
  - FC 傳輸協定主機群組：由 FC 全球連接埠名稱（WWPN）的啟動器組成。例如、「20：56：00：a0：98：5c：0d：da」）。
  - iSCSI 傳輸協定主機群組：由 iSCSI 合格名稱（IQN）的啟動器組成。例如、「iqn.1998-01.com.vmware:esx2`」。
- 由別名 / 啟動器配對組成。別名可讓您以簡單的方式識別啟動器。例如「esxserver1」。
- 無需任何啟動器即可建立。空的主機群組可對應至磁碟做為預留位置、但必須完全定義、才能存取磁碟。使用主機群組可：
- 將多個磁碟對應至同一組啟動器
- 在多個磁碟上更新啟動器集。

本節包含下列資訊：

- 使用主機群組：
  - 檢視主機群組
  - 建立主機群組
  - 修改主機群組啟動器
  - 刪除主機群組
- 使用磁碟：
  - 檢視磁碟
  - 建立新磁碟
  - 從 Snapshot 建立磁碟
  - 修改磁碟

- 刪除磁碟
- 建立磁碟的 adocad 快照

# 使用主機群組

## 定義主機群組以決定對磁碟的存取權。根據指派給主機群組的啟動器節點、決定該主機群組的存取權。

### 檢視主機群組

若要檢視主機群組清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 主機群組 * 。

清單會顯示已定義的主機群組。

您可以在此頁面建立新的主機群組、修改主機群組、以及刪除主機群組。

# 建立主機群組

建立主機群組的方法有兩種：

- 請從「主機群組」頁面下載。
- 做為建立新磁碟的一部分。當您需要在尚未初始化的區塊存放區上建立主機群組時、請使用此方法。如需詳細資訊、請參閱 "建立新磁碟"。

  您可以建立空的主機群組、並將其對應至磁碟做為預留位置。您必須先更新空的主機群組以新增啟動器、才能存取儲存設備。

您需要下列項目才能建立主機群組：

- 要在其中建立主機群組的子租戶、區域和區域。

> 如果子租戶 / 區域組合的區塊存放區先前尚未初始化、您將無法使用此方法建立主機群組。另一種方法是遵循 "建立新磁碟" 此程序可讓您初始化區塊存放區、並在程序中建立主機群組。

- 主機群組的名稱
- 主機群組傳輸協定： iSCSI 或 FCP
- 要新增至群組的啟動器清單： FC 主機節點的 WWPN 或 iSCSI 主機節點名稱的 IQN 。
- 每個啟動器的別名；別名是識別啟動器伺服器的簡單名稱、或是伺服器上的個別連接埠 / 介面。例如、伺服器 4 。

步驟

1. "檢視主機群組" 清單。
2. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。
3. 在「 Create Host Group 」（建立主機群組）頁面上

   a. 選取傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
   b. 選取子租戶、區域和區域、然後選取主機群組的。
4. 指定主機群組的名稱。
5. 選取「 OS Type （作業系統類型）」：磁碟作業系統。
6. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。
7. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。
8. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立主機群組。

建立主機群組之後、即可對應至磁碟。

## 修改主機群組

您可以修改主機群組以新增、移除或修改啟動器。

修改主機群組將會修改對應至主機群組之每個磁碟的存取權。

您無法修改啟動器的別名。若要變更別名、請從群組中刪除啟動器、然後重新建立。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的「 Edit （編輯）」圖示。

   若要修改現有的啟動器、請在清單中找到啟動器、編輯啟動器值、然後按一下 * 更新 * 。

   若要新增啟動器：

   a. 按一下 * 「 Add Initiator （新增啟動器）
   b. 指定別名和啟動器。
   c. 按一下「 * 建立 * 」。

      若要從主機群組中移除啟動器、請在清單中找出啟動器、然後按一下刪除圖示。
3. 按一下「 * 完成 * 」。

## 刪除主機群組

如果沒有對應到主機群組的磁碟、您可以刪除主機群組。

步驟

1. 檢視 "主機群組" 清單。
2. 在清單中找出主機群組、然後按一下該主機群組的刪除圖示。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入主機群組名稱以確認您要刪除主機群組。
4. 按一下「 * 確認 * 」。

# 檢視磁碟

## 磁碟清單會顯示屬於所選租戶的磁碟。若要檢視清單、請從功能表中選取 * 區塊儲存 > 磁碟 * 。

這些磁碟已是您現有環境的一部分、屬於 NetApp 服務引擎中設定的儲存 VM 、也可在此畫面上檢視、並作為 NetApp Keystone 您的《支援 NetApp 訂閱（ Flex 訂閱）》服務的一部分進行管理。在 NetApp 服務引擎以外配置的磁碟會定期匯入、並以適當的狀態代碼列在此頁面上。

如果匯入的磁碟符合 NetApp 服務引擎的可接受標準、也就是如果磁碟運作所需的所有參數都可用、就會以「運作」狀態匯入、並可透過 NetApp 服務引擎直接管理。不過、某些磁碟可能與 NetApp Service Engine 上現有磁碟的標準不同。匯入後、這些磁碟會分類為「已匯入」或「非標準」狀態。如需瞭解磁碟狀態及其運作步驟、請參閱 "物件狀態"

在「磁碟」清單中、檢視簡單資訊。如需如何使用清單功能的詳細資訊、請參閱 "清單檢視"。

- 磁碟名稱
- 磁碟路徑
- 磁碟大小
- 傳輸協定
- 磁碟所屬的子租戶
- 磁碟所在的區域
- 作業狀態

# 建立磁碟

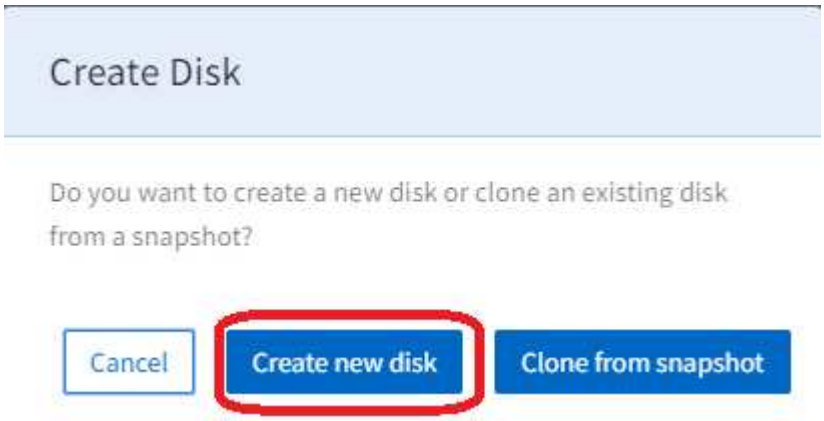
## 本節說明如何直接指定磁碟詳細資料來建立新磁碟。如需如何根據現有磁碟的 Snapshot 建立磁碟的指示、請參閱 "從 Snapshot 建立磁碟"。

開始之前

- 如果區塊儲存設備可供使用但尚未初始化、系統會要求您先初始化、然後才能建立磁碟。若要初始化區塊存放區、您需要：
  - 區塊存放區的子網路。如果您不熟悉網路環境、請洽詢 IT 部門以瞭解相關價值。
  - 要使用的傳輸協定。根據預設、區塊存放區已啟用 iSCSI 服務。請確定已建立子網路、以初始化指定區域中子租戶的區塊儲存服務（ iSCSI ）。如果基礎架構允許、您可以選擇啟用 FCP 服務。
  - 如果您想要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 、請選擇災難恢復區域、區域和排程。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 識別或定義要對應至磁碟的主機群組。您也可以在磁碟建立過程中建立主機群組。
- 若要啟用磁碟的非同步災難恢復 DP 選項、您必須在啟用非同步災難恢復的區塊存放區上建立磁碟。如需詳細資訊、請參閱 "災難恢復"。
- 若要為磁碟啟用同步災難恢復、請在啟用 MetroCluster 的區域中建立磁碟。
- 您可以定義備份原則、以便在排程的基礎上擷取磁碟備份。如需詳細資訊、請參閱 "備份"。

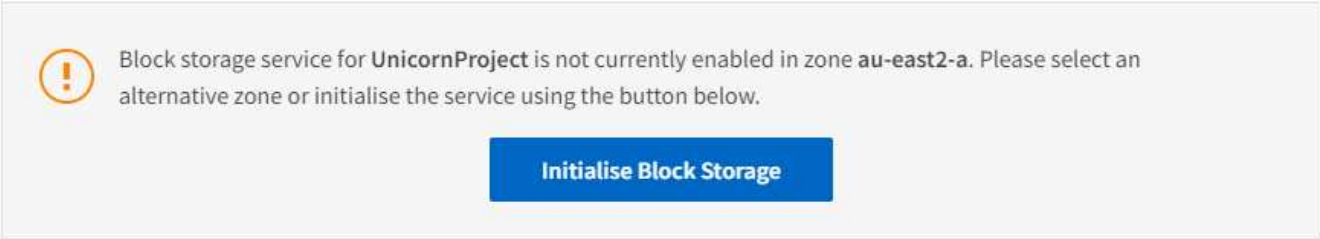
步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 按一下「 * 建立磁碟 * 」。
3. 在 Create Disk （建立磁碟）對話方塊中、選取 Create New Disk （建立新磁碟）。




隨即顯示 Create Disk （建立磁碟）頁面。

4. 選取用於存取磁碟的傳輸協定： iSCSI 或 FCP 。
5. 選取新磁碟的子租戶、區域和區域、以及子租戶。所選區域、區域和子租戶的區塊儲存詳細資料會顯示。
6. 如果所選子租戶的所選區域未啟用區塊儲存、則會顯示訊息以初始化該區塊。




7. 按一下 * 初始化區塊儲存 * 。
8. 在「初始化區塊儲存」對話方塊中：
   a. 在 iSCSI 面板中、以資料方式指定子網路。依預設、所有磁碟都會啟用 iSCSI 服務。
   b. 如有需要、請啟用 FCP 傳輸協定（僅在基礎架構支援時可用）。
   c. 如有必要、請啟用「非同步災難恢復」選項（啟用並選取「區域」、「區域」和「排程」）。
   d. 如果選取的區域已啟用 MCC 、則同步災難恢復切換會啟用且無法停用。在此區塊中建立的磁碟會同步複寫到「同步災難恢復」面板中顯示的區域。
   e. 按一下「 * 建立 * 」以初始化區塊存放區。等待區塊存放區初始化。畫面會返回「 Create Disk （建立磁碟）」頁面。
9. 填寫下列欄位：

| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 名稱 | 輸入磁碟名稱。 |

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 磁碟路徑 | 輸入磁碟的路徑。 |
| 作業系統類型 | 選取磁碟的作業系統。 |
| 主機群組 | 此清單會顯示符合為磁碟選取之傳輸協定、作業系統類型、子租戶和區域的現有主機群組。選取一或多個主機群組。若要定義新的主機群組、請參閱下一步。 |

10. 如有必要、請建立新的主機群組：
    a. 按一下「 * 建立主機群組 * 」。此時會顯示 Create Host Group （建立主機群組）對話方塊。
    b. 指定主機群組的名稱。
    c. 新增群組的啟動器。針對每個啟動器、指定別名和啟動器。
    d. 如有需要、請在「標記」區段中、將標記（金鑰值配對）新增至主機群組。
    e. 按一下「 * 建立 * 」。系統會建立主機群組、並在成功建立時顯示訊息。
    f. 若要將新建立的主機群組對應至磁碟、請前往主機群組欄位並加以選取。
11. 選取效能服務層級。

    選取選項以檢視該層級的效能詳細資料（以尖峰 / 預期 IOPS / 處理量為準）。選擇最符合您需求的服務層級。

12. 指定磁碟的容量。
13. 如果此磁碟需要 Snapshot ：
    a. 切換以啟用 Snapshot Policy （快照原則）以檢視 Snapshot Policy （快照原則）欄位。
    b. 指定何時建立 Snapshot ：
        - * 每小時。 * 指定要執行 Snapshot （檢查）的分鐘（小時）和要保留的每小時 Snapshot 數。
        - * 每日。 * 指定何時（小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及保留的每小時 Snapshot 數。如果您想要指定每天拍攝 Snapshot 的多小時、可以在以逗號分隔的清單中新增小時數值、例如 5 、 10 、 15 、 等等。
        - * 每週。 * 指定何時（一週中的哪一天、小時和分鐘）執行 Snapshot （檢查）、以及每週 Snapshot 保留的數量。
        - * 每月。 * 指定何時（每月、小時和分鐘）拍攝 Snapshot 、以及每月要保留的快照數量。
14. 如果在基礎區塊存放區上啟用非同步災難恢復、則會自動為新磁碟啟用非同步災難恢復複寫。如果您想要將磁碟排除在非同步災難恢復複製之外、請切換「非同步災難恢復」切換、以便停用非同步災難恢復。
15. 如果磁碟是在啟用 MetroCluster 的區域中建立、則同步災難恢復按鈕會啟用且無法停用。磁碟將複寫至「同步災難恢復」面板中顯示的區域。
16. 若要啟用此磁碟的備份：
    a. 切換以啟用備份原則以檢視備份原則欄位。
    b. 指定備份區域。
    c. 指定每種備份類型的保留數量：每日、每週及 / 或每月。
17. 如果您要新增標記（金鑰值配對）至磁碟、請在「標記」區段中指定標記。

18. 按一下「 * 建立 * 」。這會建立工作來建立磁碟。

建立磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

# 從 Snapshot 建立磁碟

## 您可以從現有的 Snapshot 建立新磁碟。從 Snapshot 複製的新磁碟、其內容與建立 Snapshot 的磁碟相同。

步驟

1. 從左側導覽窗格中選取 * 區塊儲存 * 、然後選取 * 磁碟 * 。
2. 單擊 * Create Disk* （創建磁碟 * ） 並選擇 * Clone from snapshot （從快照複製） *「 * 選取磁碟 * 」畫面會顯示租戶的所有磁碟。您可以依區域、區域和子租戶篩選磁碟。您可以選取任何處於作業狀態的磁碟。
3. 選取您要的磁碟旁的核取方塊、然後按一下「 * 下一步 * 」。此時將顯示 * Select Snapshot* （選擇快照）屏幕，其中包含該磁碟的所有快照。

   > 對於選取的磁碟、如果 SnapCenter 您在 NetApp 服務引擎以外的環境中建立了一些 Snapshot 快照、您可以找到這些 Snapshot 已匯入並列出供您選擇。您可以選取這些匯入的快照、然後從這些快照中複製新磁碟。

   您可以搜尋特定的 Snapshot 或選取排程類型來篩選 Snapshot 。

4. 選中要從中克隆的 Snapshot 旁邊的複選框，然後單擊 * Next* （下一步 * ）。新磁碟會繼承所選 Snapshot 的內容。
5. 新增 * 名稱 * 和 * 磁碟路徑 * 。更新其他設定、例如指派 * 服務層級 * 、然後按一下 * 建立 * 。
   - Create Disk* 是以非同步工作的形式執行。您可以：
   - 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
   - 工作完成後、請檢查「 * 磁碟 * 」清單中的磁碟狀態。

# 修改磁碟

## 您可以變更磁碟名稱、主機群組對應、效能服務層級、容量和快照原則。使用此方法、您可以將磁碟移至不同的服務層級（若有）。

磁碟必須處於作業狀態。如需瞭解 Volume 狀態及其運作步驟、請參閱 "檢視磁碟" 和 "物件狀態"

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的「 Edit （編輯）」圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 視需要進行任何變更；請參閱 "建立新磁碟" 以取得欄位說明。

4. 按一下「 * 完成 * 」。這會建立工作來修改磁碟。

修改磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請檢查磁碟清單中的磁碟狀態。

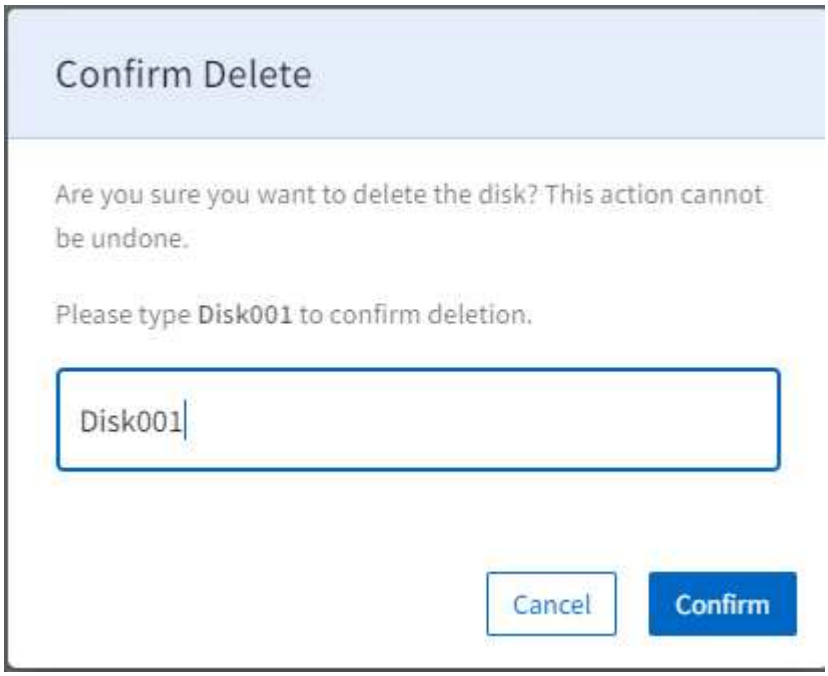
# 刪除磁碟

## 本節說明如何刪除磁碟。

- 注意： *
- 您無法復原磁碟的刪除作業。
- 刪除主磁碟將會刪除所有相關的備份

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找到磁碟、然後按一下該磁碟的刪除圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"。
3. 在「 Confirm Delete （確認刪除）」對話方塊中、輸入要刪除磁碟的磁碟名稱。




4. 按一下「 * 確認 * 」。這會建立一個工作來刪除磁碟。

刪除磁碟會以非同步工作的形式執行。您可以：

- 檢查工作清單中的工作狀態。如需追蹤工作的相關資訊、請參閱 "請按這裡"。
- 工作完成後、請確認磁碟已從「磁碟」清單中移除。

# 建立磁碟的 adocad 快照

本節說明如何建立磁碟的 adocad 快照。

步驟

1. 檢視 "磁碟清單"。
2. 在清單中找出磁碟、然後按一下該磁碟的 Snapshot （快照）圖示。（如需使用清單中項目的詳細資訊、請參閱 "清單檢視動作"）。
3. 在 Create Snapshot （創建快照）對話框中，輸入快照的名稱，然後單擊 * Create* （創建 * ）。

快照可能需要幾分鐘時間才能使用。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。